

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 港湾及び空港 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（港湾及び空港）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（港湾施設の強靱化・BCP推進）

III-1 南海トラフ巨大地震や気候変動に伴う台風・高潮の激甚化が予測される中、我が国の産業・物流を支える港湾施設の強靱化と、大規模災害時においても港湾機能を継続・早期回復させる港湾BCP（事業継続計画）の実効性向上が急務となっている。一方で、既存施設の老朽化が進行しており、耐震化・老朽化対策・BCP対策を同時に推進するうえで人員・予算に制約がある。このような状況を踏まえ、港湾及び空港分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. 港湾施設の強靱化・BCP推進を進めるうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（カーボンニュートラルポート形成の推進）

III-2 2050年カーボンニュートラル実現に向け、国土交通省は改正港湾法（令和4年）に基づく港湾脱炭素化推進計画の策定を推進し、水素・アンモニア等の次世代エネルギーの受入拠点となるカーボンニュートラルポート（CNP）形成が本格化している。CNP形成は、電力・燃料・荷役機械の脱炭素化、次世代エネルギーの貯蔵・輸送インフラ整備等、複合的な技術課題を包含する。このような状況を踏まえ、港湾及び空港分野の技術者として以下の問いに答えよ。

1. CNP形成を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する2つ以上の解決策を、専門技術を踏まえて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向**：R04で護岸・岸壁の耐震化（III-2）が出題。R06でCNPがII-2に登場し、R07ではブルーインフラ（III-2）が出題された。港湾BCPはR07のII-1-2で専門知識問題として出題されたが、選択科目IIIとしての課題解決型論述は未出題であり、R08に昇格する可能性が高い。CNPはR03で初出後、改正港湾法・GX推進法の制定で制度基盤が整備されたことから、より具体的な推進・課題論述が問われる段階に移行したと判断した。
- **行政重点**：国土強靱化実施中期計画（第1次・2026～2030年度、2025年6月閣議決定）、南海トラフ地震・首都直下地震の被害想定、港湾BCPの広域連携強化が重点課題。CNP側は改正港湾法（令和4年）の港湾脱炭素化推進計画・脱炭素化推進地区、GX推進法（令和5年）、水素・アンモニアのサプライチェーン構築が国際競争力強化の核心施策として推進されている。
- **改訂コンピテンシーとの整合**：問題解決の「データ・情報技術の活用」は、港湾施設の損傷度センサー・GNSS沈下観測・IoTによるエネルギーモニタリングで実現できる。「ステークホルダーの合意形成」は、港湾BCP協議会（行政・荷主・物流・海運の連携）・CNP形成計画での電力会社・エネルギー事業者との連携協議で示せる。技術者倫理の「持続可能な成果・三側面」は、CNP推進での経済競争力・環境負荷低減・地域雇用の同時実現で体现できる。改訂コンピテンシーを最も自然に反映できるテーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（港湾施設の強靱化・BCP推進）

III-1-（1） 港湾強靱化・BCP推進における3つの技術課題（約480字）

南海トラフ巨大地震の切迫と気候変動による高潮・台風激甚化が予測される中、港湾施設の強靱化とBCPの実効性向上が急務である。以下に3つの観点から技術課題を示す。

【観点1：施設ハード強靱化の観点】耐震強化岸壁の整備状況の不均一と優先度付けの困難さ

重要港湾の岸壁のうち耐震強化岸壁として整備されているのは全体の一部にとどまり、残存する非耐震岸壁が大規模地震時に使用不能となるリスクが高い。GNSS沈下観測・超音波肉厚測定・構造健全度センサー等のデータに基づく客観的な耐震性能評価と整備優先度付け手法が確立されていないことが技術課題である。

【観点2：BCP実効性・訓練の観点】訓練不足によるBCPの形骸化

港湾BCPは港湾管理者・荷主・海運・倉庫事業者等の多数の関係者が連携して機能するが、策定後の実動訓練・机上訓練が不十分なため、災害時の指揮系統・連絡手順・代替岸壁の割当て手順が実際に機能するか検証されていない。ステークホルダーが一堂に会して被災シナリオを共有し検証する訓練の制度化が課題である。

【観点3：老朽化対策との統合の観点】強靱化工事と老朽化対策工事の二重投資問題

老朽施設の補修・更新と耐震強化を個別に進めると費用と工期が二重にかかる。施設の点検データを一元管理し、老朽化対策と耐震強化を統合した長寿命化計画の策定手法が整備されていないことが課題である。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約560字）

前項のうち**【観点2】BCP実効性・訓練の形骸化**を最重要課題と判断する。施設整備が進んでいても、BCPが機能しなければ港湾の早期回復は達成されない。発注者（港湾管理者）として主体的に設計・実施できる領域であり、即効性が高い。

【解決策1】港湾BCP定期訓練の制度化と被災シナリオ検証

港湾管理者が荷主・海運・倉庫・ターミナル事業者・地方自治体を招集した机上訓練を年1回以上実施し、南海トラフ級の被災シナリオに基づいて指揮系統・連絡手順・代替岸壁割当てを検証する制度を確立する。訓練後は課題を記録し翌年のBCP改訂に反映するPDCAサイクルを義務付ける。

【解決策2】IoT活用の被災情報共有プラットフォームの構築

岸壁・護岸の損傷センサー・潮位計・津波観測計等をIoT接続し、リアルタイムの施設健全度・水位情報を港湾管理者・荷主・国交省・自治体が即時共有できる共通プラットフォームを整備する。被災直後の意思決定を人海戦術に依存せず、データに基づいて迅速に行える体制を構築する。

【解決策3】広域港湾BCPとの連携による代替港湾機能の確保

近隣重要港湾との広域BCPを策定し、主要港が機能喪失した場合の代替入港・優先荷役品目・陸上輸送ルートを事前合意する。関係港湾管理者・海運・荷主が包摂的に参画する広域協議会を設置し、合意内容を定期的に見直す枠組みを確立する。

III-1-（3）新たに生じうるリスクとその対策（約420字）

前問の解決策を実施しても以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】情報プラットフォームの通信途絶・システム障害

津波・地震による電源喪失・通信基地局の被災でIoTプラットフォームが機能不全に陥り、被災情報共有が途絶するリスクがある。港湾施設に無停電電源装置と衛星通信端末のバックアップを設置し、システム障害時の紙・無線ベースの手順書を整備して定期訓練に組み込む。安全・経済・環境三側面での持続可能な港湾機能維持の観点から、デジタルと非デジタルを組み合わせた冗長設計が不可欠である。

【リスク2】 広域同時被災による代替港湾の機能喪失

南海トラフ級では近隣港湾が同時に被災し広域BCPの代替機能が失われるリスクがある。太平洋側の主要港が被災した際の日本海側港湾・内陸物流拠点・航空貨物への多重バックアップ体制を国交省と連携して整備し、非常時の輸送モード転換手順を広域BCPに明記する。

【リスク3】 BCP運営人材の継承断絶

訓練・計画更新を担う行政・民間の専門人材が異動・退職で失われると、BCPノウハウが継承されないリスクがある。訓練記録・BCP改訂履歴をデジタルアーカイブ化し、引き継ぎ手順を標準化するとともに、技術士法第45条の2が求める公益確保の責務を担う技術者が継続的にBCP運営に関与できる体制を維持する。

III-2（カーボンニュートラルポート形成の推進）

III-2-（1） CNP形成における3つの技術課題（約480字）

2050年カーボンニュートラル実現と改正港湾法（令和4年）に基づくCNP形成推進が本格化している。以下に3つの観点から技術課題を示す。

【観点1：次世代エネルギーインフラ整備の観点】 水素・アンモニア受入施設の設計基準の未確立

水素・アンモニアは高圧・低温・毒性・爆発性という特性を持ち、既存の液化石油ガス施設とは安全基準・材質・設備仕様が根本的に異なる。港湾施設としての設計指針・保安距離基準・緊急遮断システムの仕様が整備途上にあり、事業者が安心して投資できる技術基準の確立が課題である。

【観点2：荷役機械の脱炭素化の観点】 電動化・水素化に伴う設備投資コストの高さ

ガントリークレーン・ストラドルキャリア等の荷役機械を電動化・水素化するには大容量電源設備の整備と既存機器の更新が必要で、初期投資が膨大になる。エネルギーモニタリングデータを活用したCO2削減量の可視化と、脱炭素化投資への補助金活用手法が確立されていないことが課題である。

【観点3：関係者合意形成の観点】 多様なステークホルダーの利害調整の困難さ

CNP形成には電力会社・ガス事業者・海運・荷主・ターミナル事業者・地域住民等の多様なステークホルダーが関わる。コスト上昇を懸念する荷主や、既存設備からの転換を迫られるエネルギー事業者との合意を形成する枠組みが整備されておらず、計画策定が停滞するリスクがある。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約560字）

前項のうち**【観点3】多様なステークホルダーの利害調整の困難さ**を最重要課題と判断する。技術基準や補助金制度が整備されても、関係者の合意なしにはCNP計画は策定できない。港湾管理者として主体的に設計・運営できる合意形成の場の構築が最優先である。

【解決策1】 CNP形成協議会の設置と港湾脱炭素化推進計画の合意形成

改正港湾法に基づき、電力・ガス・海運・荷主・地域事業者・自治体・港湾管理者を構成員とするCNP形成協議会を設置する。港湾全体のCO2排出量をエネルギーモニタリングデータで現状可視化し、排出源別の削減目標・実施スケジュール・費用分担を共有したうえで、港湾脱炭素化推進計画を合意形成の上で策定する。計画は5年ごとに見直し、GHG排出削減の進捗に応じて更新する仕組みを制度化する。

【解決策2】 GX関連支援スキームの活用と段階的移行ロードマップの策定

GX推進法に基づくGX経済移行債・グリーンイノベーション基金・港湾脱炭素化補助制度等を活用し、荷役機械の電動化・次世代エネルギー受入設備整備への初期投資を支援するスキームを荷主・事業者に提示する。脱炭素化投資の負担を段階的に平準化するロードマップを策定し、各事業者が経営計画に組み込める見通しを提供することで、ステークホルダーが包摂的に参加できる合意形成を確立する。

III-2-（3） 新たに生じうるリスクとその対策（約420字）

前問の解決策を実施しても以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】 水素・アンモニア国際サプライチェーンの不安定化

CNP整備が完了しても、調達先国の政治情勢・価格変動により水素・アンモニアの安定供給が途絶するリスクがある。国内の再生可能エネルギー由来の水素製造・既存エネルギーとのデュアルユース設計を推進し、単一供給源への依存を回避する多様化戦略を港湾脱炭素化推進計画に明記する。安全・経済・環境の三側面から持続可能なエネルギーミックスを設計することが重要である。

【リスク2】 水素・アンモニアの漏洩・爆発事故リスクの増大

水素・アンモニア受入施設の普及に伴い、取扱い誤りや老朽化による漏洩・爆発事故のリスクが高まる。専任の安全管理技術者の配置義務・漏洩センサーの定期校正・緊急遮断システムの年次訓練を制度化し、安全管理体制を継続的に更新する。

【リスク3】 CNP整備コスト転嫁による港湾利用者の流出

脱炭素化コストが港湾使用料・荷役費に転嫁され、荷主が海外港湾に移転するリスクがある。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から、国際競争力と脱炭素化を両立するコスト構造を定量評価し、必要に応じてGX支援策の継続・拡充を国に働きかける。社会・経済・環境三側面から持続可能な港湾運営の成果を評価し、政策立案に反映することが技術者の責務である。